

WEEK 2 · 240분

자산배분과 CAPM

돈을 어떻게 나눌 것인가 ? — BHB의 실증과 CAPM의 이론

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

SAA가 수익률 변동의 91.5%를 설명한다는 BHB(1986)의 충격, 그리고 CAPM의 도출.
4교시에는 2008 GPFG 사건으로 모의 IC를 연다 — “알파라고 믿었던 수익은 진짜였는가”

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

틀린 모델도 쓸모 있다

1

돈을 어떻게 나눌 것인가

W1이 “누구의 돈”을 물었다면, W2는 그 돈을 “어떻게 배분할 것인가”를 묻는다 — 학계의 가장 영향력 있는 두 답변.

2

BHB (1986) — 변동의 91.5%는 SAA가 결정

연기금 수익률 변동의 91.5%를 전략적 자산배분이 설명한다는 실증 — 자원과 거버넌스를 어디에 쓸지가 정해진다.

3

CAPM — 체계적 위험만 보상받는다

분산 가능한 위험은 보상받지 못한다 · 시장 베타가 기대수익을 결정한다 — 벤치마크 · 자본비용 · 성과평가의 출발점.

완벽한 모델이 아니라 “유용한 근사”를 쓰는 법을 배운다 — Friedman의 As-If

1

WEEK 2 · 1교시

자산배분 — SAA와 BHB

균형의 닳과 불균형의 향해 — 그리고 “91.5%”라는 숫자의 정확한 의미

SAA vs TAA — 균형의 닳과 불균형의 항해

밴드 안은 TAA의 재량, 밴드 밖은 이사회 영역 — 줄의 길이가 곧 거버넌스다

SAA와 TAA — 균형의 닳과 불균형의 항해

SAA — 전략적 자산배분

근거	CMA · IPS · 제약 — 균형(equilibrium)
주기	3~5년 재검토 · 지평 10년+
책임	이사회 · 투자위원회
산출	목표 비중 + 허용 밴드

TAA — 전술적 자산배분

근거	밸류에이션 괴리 · 사이클 — 불균형
주기	월 · 분기 · 지평 6개월~2년
책임	CIO · 운용팀
산출	밴드 내 비중 편차 (틸트)

목표 비중 ± 허용 밴드

밴드 안 — TAA 재량

밴드 밖 — 이사회 승인

SAA는 닳(anchor), TAA는 닳줄 안에서의 항해다 — 줄의 길이가 거버넌스다

SAA vs TAA — 네 가지 차이

무엇이 다른가를 정확히

항목	SAA (전략적)	TAA (전술적)
재검토 주기	3~5년	월 · 분기
근거	CMA · IPS · 제약 — 균형	밸류에이션 괴리 · 사이클 — 불균형
예상 지평	10년+	6개월 ~ 2년
책임 주체	이사회 · 투자위원회	CIO · 운용팀

SAA는 균형(equilibrium)에, TAA는 불균형(disequilibrium)에 근거한다

같은 “비중 결정”처럼 보어도 — 근거 · 주기 · 책임이 다르면 다른 의사결정이다

예시 — NPS의 2026년 목표 포트폴리오

목표 비중, 그리고 1년 새 두 번의 변경

자산군	원계획 (2025.5)	변경 ① (2026.1)	변경 ② (2026.5)
국내 주식	14.4%	14.9% (+0.5%p)	20.8% (+5.9%p)
해외 주식	38.9%	축소 조정	35.6% (2027 기준)
국내 채권	23.7%	—	21.8% (2027 기준)
대체 투자	15.0%	—	14.3% (2027 기준)

밴드와 거버넌스

- 밴드 내 = TAA 재량, 이탈 = 원칙적 리밸런싱 — 2026.1 리밸런싱 한시 유예 · 허용범위 비공개 전환

라이브 케이스 — 국내주식 14.4 → 14.9 → 20.8%

SAA 갱신인가 TAA 개입인가 — 이번 주 배운 구분이 1,600조 기금의 실시간 논쟁이다

라이브 케이스 — NPS 국내주식 목표비중, 1년 세 세 번 (2025-26)



교과서의 SAA

3~5년 재검토 · 균형 근거 · 밴드 이탈 시 리밸런싱
— 그런데 1년에 세 번 바뀌고 리밸런싱이 유예됐다

토론 — 이것은 SAA인가 TAA인가

상법 개정 · 시장 구조 변화 = “균형의 이동”(SAA 갱신)인가,
시장 상황 대응 = “전술적 개입”(TAA · 거버넌스 침식)인가

BHB의 91.5%가 말하는 것 — 이 결정 하나가 1,600조 기금의 변동을 사실상 결정한다

BHB (1986) — 수익률의 4분면 분해

Brinson · Hood · Beebower (Financial Analysts Journal)

$$R_{\text{total}} = \underbrace{R_{\text{policy}}}_{\text{SAA}} + \underbrace{R_{\text{timing}}}_{\text{TAA}} + \underbrace{R_{\text{selection}}}_{\text{select}} + \underbrace{R_{\text{interaction}}}_{\text{cross}}$$

연구 개요

- 미국 대형 DB 연기금 91개 · 1974–1983 분기 수익률
- 실무자(Brinson)가 발표 — 학계가 아니라 현장에서

네 성분의 계산

- Policy — 정책 비중 × 벤치마크 (SAA 효과)
- Timing(TAA) · Selection(종목) · Interaction(상호)

수익률을 “누가 만들었는가”로 가르는 틀 — 성과 귀속(attribution)의 원형

BHB의 분산 분해 결과

SAA Policy가 변동의 91.5% — 이 막대 하나가 연기금 거버넌스의 우선순위를 바꿨다

BHB (1986) — 연기금 수익률 변동의 분산 분해 (91개 기금 · 1974–83)



읽는 법 — “수익률 변동(variance)”의 설명력이다 : 수준(level)의 91.5%가 아니다
분기 수익률의 출렁임은 거의 전부 정책 비중의 출렁임이었다

BHB 해석의 유의점 — 변동이지 수준이 아니다

가장 흔한 오해

“SAA는 수익률 변동(variance)의 91.5%를 설명한다 — 수준(level)의 91.5%가 아니다”

O 와 X

- O — SAA가 수익률 “변동”의 91.5%를 설명
- X — SAA가 수익률 “수준”의 91.5%를 차지
- 언론 · 컨설팅의 흔한 혼동 — Brinson이 평생 바로잡은 오해

Ibbotson & Kaplan (2000) 재분석

- 변동 설명력 — 약 90% (BHB와 유사)
- 수준 비중 — 약 104% (TAA · 선택은 평균 손실)
- 연기금 “간” 차이 — 약 35~40%만 설명

질문이 세 개면 답도 세 개다 — “몇 %”를 묻기 전에 “무엇의 몇 %”인지 물어라

BHB의 합의와 비판

숫자 하나가 바꾼 것과 바꾸지 못한 것

합의

- SAA 설계가 최우선 — 자원과 거버넌스를 여기에 집중
- TAA 기대수익은 제한적 — 비용 · 마찰로 잠식
- 스타 매니저보다 팀의 체계화 — 배분이 선택을 지배

비판

- Jahnke (1997) — 기금 “간” 비교에선 35% 수준
- Kritzman (2008) — 분산 설명 $\neq$ 부의 차이 (복리 격차)
- Kaplan (2018) — 상승장에선 베타 기여가 더 절대적

한국 시사점 — SAA 역량 강화가 본질, TAA는 신중히, 대체투자는 SAA의 일부로

NPS 라이브 케이스로 돌아가면 — 91.5%의 무게가 “목표비중 한 줄”의 무게다

1교시 점검 질문

Q1

BHB의 “91.5%”는 변동의 설명력인가, 수준인가 — Ibbotson-Kaplan의 세 답은 ?

해석

Q2

SAA와 TAA의 재검토 주기 · 근거 · 책임 주체 차이는 ?

개념

Q3

SAA 밴드의 의미와 TAA 재량의 범위는 — 이탈 시 누가 결정하나 ?

제도

Q4

NPS의 14.4 → 20.8% — SAA 갱신과 TAA 개입을 가르는 기준을 제시하면 ?

적용

성과 귀속의 다음 질문 — 수익의 “정체”

BHB가 “누가 만들었나”를 물었다면, 케이스는 “그것이 무엇인가”를 묻는다

BHB의 분해 (이번 강의 1교시)

- 수익률 = Policy + Timing + Selection
- “누가” 수익을 만들었는가 — 조직의 귀속

팩터 분해 (오후 케이스)

- 액티브 수익 = 진짜 알파 + 팩터 베타들 + 잔차
- “무엇이” 수익인가 — 수익의 정체

2008년 오슬로 — 이 두 번째 질문이 국가적 사건이 되었다 : 4교시 모의 IC의 무대

케이스 문서를 미리 읽어올 것 — Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) 평가 보고서

2

WEEK 2 · 2교시

CAPM의 논리와 Roll의 비판

Markowitz · Tobin에서 Sharpe–Lintner–Mossin까지 — 그리고 Roll의 비판과 BAB

이 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

베타 가격결정은 수학이다

기준포트폴리오가 평균-분산 효율적이기만 하면, 기대초과수익률과 그 포트폴리오에 대한 베타의 선형관계는 1차조건에서 곧바로 따라온다. 아직 시장도 균형도 등장하지 않는다.

2

$T = M$ 은 경제학이다

동질적 기대와 시장청산이라는 균형조건이 개별 투자자의 접점포트폴리오 T 를 시장포트폴리오 M 으로 바꾼다. CAPM의 고유한 경제학적 내용은 바로 이 치환에 있다.

3

그런데 M 은 관측할 수 없다

Roll은 CAPM 검정이 사실상 M 의 평균-분산 효율성 검정이며, 대용지수를 쓰는 순간 모형과 proxy의 결합가설이 되어버린다는 것을 보였다.

수학 → 경제학 → 검정 가능성: 이 세 층을 구분하면 CAPM 논쟁의 혼란이 사라진다

강의 지도 — 세 개의 파트

각 파트는 하나의 질문에 답한다

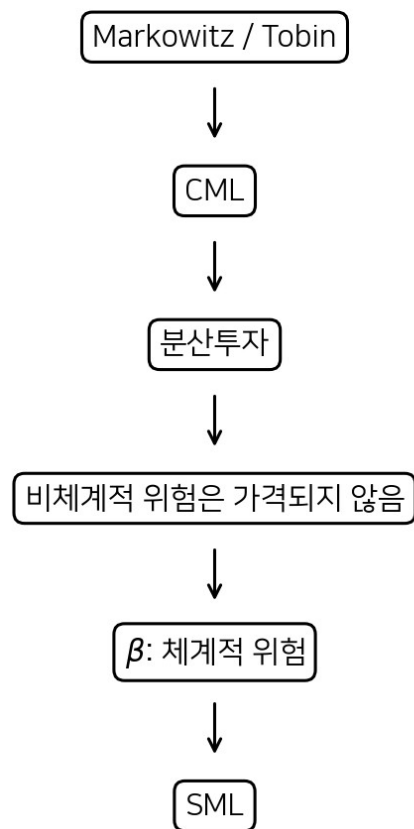
파트	핵심 질문	도달점
1. 포트폴리오 수학	어떤 포트폴리오가 효율적인가?	효율적 P $\rightarrow$ P-베타 가격결정
2. 균형의 경제학	왜 그 포트폴리오가 시장인가?	시장청산 $\rightarrow$ T = M $\rightarrow$ CAPM
3. Roll의 비판	M을 관측할 수 있는가?	검정은 proxy와의 결합가설
4. Zero-Beta와 BAB	이론은 어디서 부서지는가?	차입 제약 $\rightarrow$ 평평한 SML $\rightarrow$ 전략

1은 수학, 2는 경제학, 3~4는 실증과 실무의 층위다

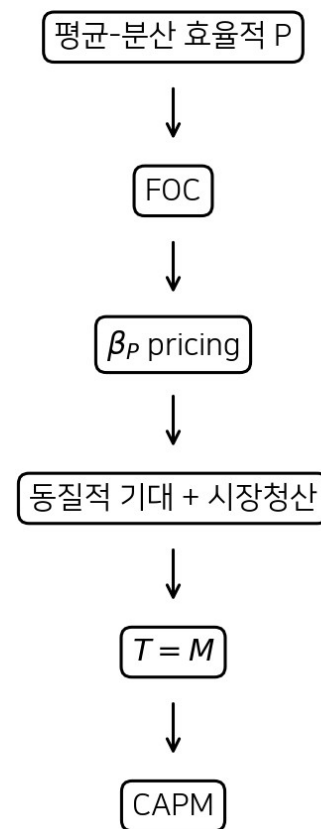
CAPM을 이해하는 두 개의 경로

MBA 직관 경로와 엄밀한 자산가격론 경로는 모순되지 않는다 — 같은 CAPM에 도달한다

MBA 직관 경로



엄밀한 자산가격론 경로



같은 CAPM에 도달

CAPM의 계보 — 누가 무엇을 더했는가

연구자	연도	핵심 기여
Harry Markowitz	1952	평균-분산 포트폴리오 이론과 효율적 프론티어
James Tobin	1958	무위험자산 도입과 Separation Theorem
Jack Treynor	1961-62경	베타 기반 가격결정 관계를 이르게 개발(미출판)
William Sharpe	1964	시장균형과 시장포트폴리오를 연결해 CAPM 제시
John Lintner	1965	투자자 최적화 → 자산수요 → 균형가격의 연결
Jan Mossin	1966	일반균형과 시장청산을 전면에 둔 엄밀한 정식화
Fischer Black	1972	무위험 차입이 없어도 성립하는 Zero-Beta CAPM
Richard Roll	1977	M의 관측 불가능성과 joint-hypothesis 문제 제기

01

PART 1 · 포트폴리오 수학

효율적 포트폴리오와 베타 가격결정

Markowitz · Tobin의 분리정리 · 1차조건

Markowitz — 가격결정 이전에 포트폴리오 선택이 있다

N개 위험자산, 기대수익률 μ , 공분산행렬 Σ , 비중 w

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu_P, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

이 단계에서 얻는 것

- 주어진 기대수익률에서 분산을 최소화하는 비중
- 그 해들의 집합이 효율적 프론티어
- 포트폴리오 기하학의 문제이다

이 단계에 없는 것

- 시장포트폴리오도 시장균형도 없다
- 베타 가격결정의 경제학적 주장도 없다
- 아직 자산가격결정 모형이 아니다

Tobin의 분리정리 — 접점포트폴리오 T 하나로 압축된다

$$T = \arg \max_w \frac{w^\top \mu - R_f}{\sqrt{w^\top \Sigma w}}$$

$$R_P = (1 - y) R_f + y R_T$$

T가 답하는 질문

- 어떤 위험자산 조합을 보유할 것인가
- 모든 투자자가 같은 T를 쓴다

y가 답하는 질문

- 얼마나 위험을 감수할 것인가
- 투자자마다 다른 것은 y뿐이다

접점포트폴리오의 1차조건에서 베타가 나온다

샤프비율 극대화 문제를 로그로 미분한 1차조건

$$\frac{\mu - R_f \mathbf{1}}{w^\top \mu - R_f} = \frac{\Sigma w}{w^\top \Sigma w}$$

벡터 Σw 의 i 번째 원소는 자산 i 와 포트폴리오 T 의 공분산이다.

$$\left(\Sigma w_T\right)_i = \text{Cov}(R_i, R_T)$$

여기서 곧바로 기대초과수익률과 T-베타의 선형관계가 따라온다

결과 — 효율적 기준포트폴리오에 대한 베타 가격결정

$$E[R_i] - R_f = \beta_{iT} (E[R_T] - R_f), \quad \beta_{iT} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_T)}{\sigma_T^2}$$

무엇이 증명되었는가

- T가 평균-분산 효율적이라는 조건만 쓰였다
- 선형 베타 관계는 그 효율성의 수학적 함의다

무엇이 아직 없는가

- 시장포트폴리오 M이 등장하지 않았다
- 균형·시장청산·동질적 기대도 아직 없다

여기까지는 아직 CAPM이 아니다 — Beta pricing은 평균-분산 효율성의 수학이다

02

PART 2 · 균형의 경제학

시장청산이 T를 M으로 바꾼다

동질적 기대 · 총수요와 총공급 · Sharpe-Lintner-Mossin

동질적 기대와 시장청산 — $T = M$

$$R_{P_j} = (1 - y_j) R_f + y_j R_T \quad \forall j$$

$$\sum_j y_j W_j w_T = W_M w_M \quad \implies \quad T = M$$

필요한 가정

- 기대수익률·공분산에 대한 동일한 믿음
- 동일한 R_f 로 차입·대출 가능

따라오는 결론

- 모두가 보유하는 T 의 구성비는
- 시장가치 가중치와 같아져야 한다

이제 비로소 CAPM이 된다

효율성 베타식의 T를 균형의 M으로 치환한다

$$E[R_i] = R_f + \beta_{iM} (E[R_M] - R_f)$$

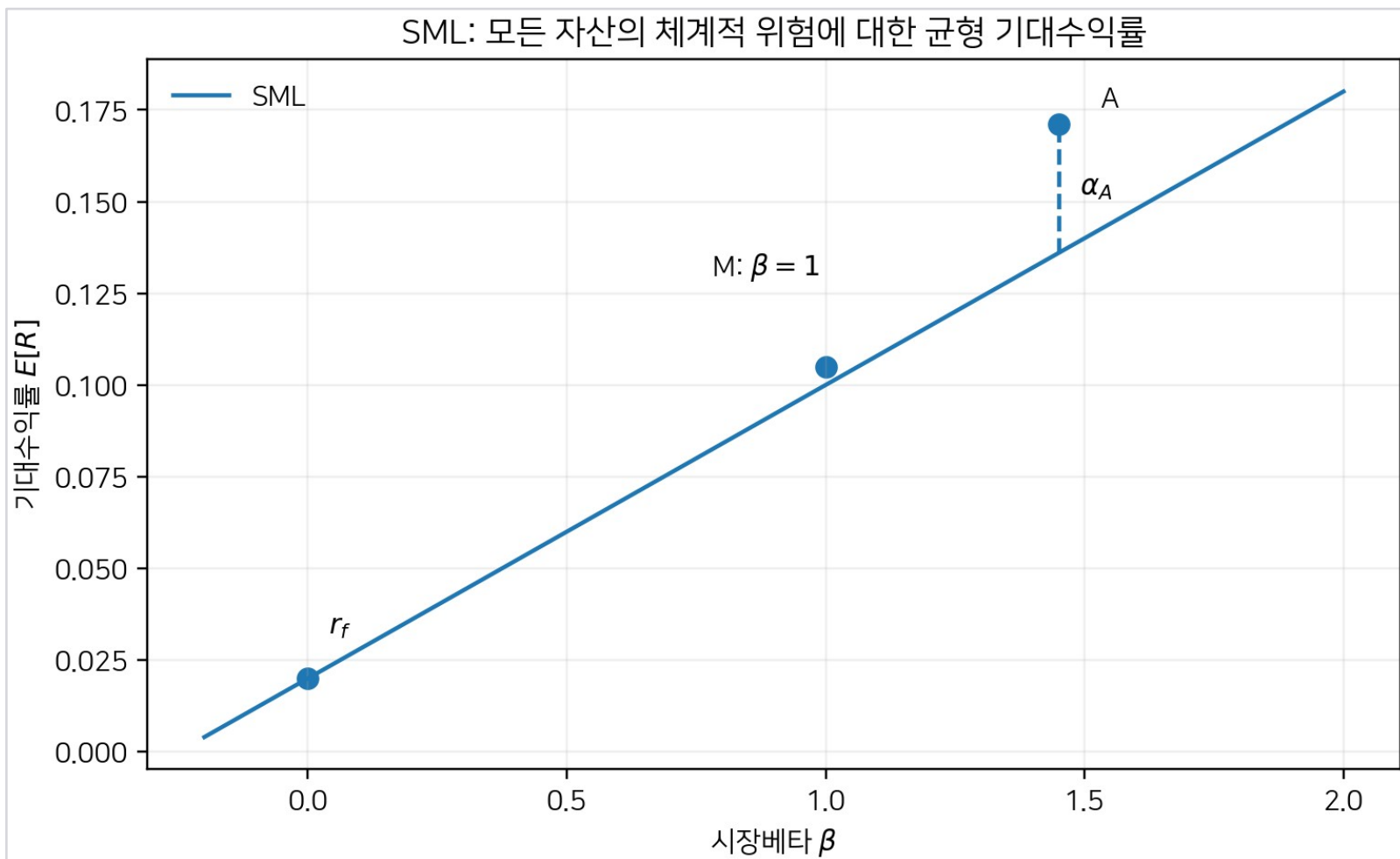
층위	핵심 내용	성격
Portfolio Mathematics	효율적 포트폴리오 $P \rightarrow P\text{-beta pricing}$	수학적 최적화·기하
Individual Choice	무위험자산 + 공통 접점포트폴리오 T	미시적 포트폴리오 선택
General Equilibrium	시장청산 $\rightarrow T = M$	경제학적 균형

세 층위를 구분하면 “CAPM이 맞는가” 라는 질문이 세 개의 다른 질문으로 분해된다

SML과 α — 위험에 비해 기대수익률이 높은가

무엇을 보나

- 가로축은 시장베타 β
- 절편 R_f , 기울기는 시장위험프리미엄
- M은 $\beta=1$ 지점에 놓인다
- SML로부터의 수직거리가 Jensen's alpha
- $\alpha > 0$ 이면 CAPM 기준 underpriced



03

PART 3 · Roll의 비판

진정한 M을 관측할 수 있는가

검정 가능성의 근본 문제 · proxy · joint hypothesis · 실무 함의

Roll의 비판 — CAPM 검정은 M의 효율성 검정이다

효율적 포트폴리오에 대한 베타 관계는 수학적으로 따라온다. 그렇다면 검정할 것은 무엇인가?

H_0 : M is mean-variance efficient

문제 1

M은 무엇인가

이론적 M은 상장주식뿐 아니라 채권·비상장자산·부동산·원자재를 포함하고, 넓게는 인적자본까지 논의된다

문제 2

기각해도 모른다

CAPM이 틀린 것인지, 사용한 proxy가 M을 대표하지 못한 것인지 구분할 수 없다

문제 3

지지해도 모른다

proxy가 그 표본에서 효율적이었기 때문에 선형관계가 나타났을 수도 있다

proxy 베타와 Joint Hypothesis Problem

$$\hat{\beta}_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_{\text{proxy}})}{\sigma_{\text{proxy}}^2} \neq \beta_{iM}$$

$$\text{Test} = \{ \text{CAPM is true} \} \cap \{ \text{proxy} \approx M \}$$

기각되었을 때

- 모형이 틀렸을 수도 있다
- proxy가 M을 대표하지 못했을 수도 있다

지지되었을 때

- CAPM이 참이어서일 수도 있다
- proxy가 그 표본에서 효율적이었을 수도 있다

Roll의 비판 이후 — 반박과 옹호

비판을 완화하려는 시도와, 오히려 강화한 결과들

연구	입장	핵심 주장
Stambaugh (1982)	완화	proxy를 채권·부동산까지 넓혀도 추론이 거의 안 바뀐다
Shanken (1987)	완화	proxy와 M의 상관에 하한을 두면 부분적 검정이 가능
Roll & Ross (1994)	강화	지수가 프론티어에서 조금만 벗어나도 관계가 사라진다
Kandel & Stambaugh (1995)	강화	횡단면 R^2 는 지수 선택에 좌우된다 (GLS 효율적이면 완전)
Jagannathan & Wang (1996)	완화	인적자본과 조건부 베타를 넣으면 설명력이 개선된다
Levy & Roll (2010)	완화	표본 모멘트를 조금 조정하면 표준 지수도 효율적일 수 있다

완화 시도는 검정 가능성을 부분적으로 회복시켰지만, 결합가설이라는 사실 자체를 없애지는 못했다

실무 함의 — 벤치마크가 α 를 만든다

Roll(1978): 성과를 SML로 측정할 때 발생하는 모호성

$$\hat{\beta}_i^A = \frac{\text{Cov}(R_i, R_A)}{\sigma_A^2} \quad \neq \quad \hat{\beta}_i^B = \frac{\text{Cov}(R_i, R_B)}{\sigma_B^2}$$

$$\alpha_i^{\text{proxy}} = E[R_i] - \left[R_f + \hat{\beta}_i (E[R_{\text{proxy}}] - R_f) \right]$$

왜 α 가 바뀌는가

- 지수를 바꾸면 공분산과 분산이 함께 바뀌어 β 가 달라지고, 요구수익률이 달라지므로 같은 성과에서도 α 의 크기와 부호가 바뀐다

수치예제 — 지수 선택만으로 우열이 뒤집힌다

전제: $R_f = 2.0\%$ · 지수 A 초과 6.0%p · 지수 B 초과 7.0%p · 운용역 P 10.0% · 운용역 Q 8.5%

구분	운용역 P (고베타 성장형)	운용역 Q (저베타 가치형)
β (지수 A 기준)	1.4	0.7
α (지수 A 기준)	$8.0 - 1.4 \times 6.0 = -0.4\%p$	$6.5 - 0.7 \times 6.0 = +2.3\%p$
β (지수 B 기준)	1.0	0.9
α (지수 B 기준)	$8.0 - 1.0 \times 7.0 = +1.0\%p$	$6.5 - 0.9 \times 7.0 = +0.2\%p$
평가 결과	A 기준 2위 / B 기준 1위	A 기준 1위 / B 기준 2위

성과도 위험노출도 그대로인데 지수만 바꾸면 순위가 역전된다

그래서 무엇을 해야 하는가

벤치마크를 평가 이전에 계약으로 확정한다

사전 확정으로 풀리는 것

- 성과를 보고 유리한 지수를 고르는 일이 막힌다
- 운용역이 감수할 위험의 범위가 명시된다
- 스타일 드리프트를 위반으로 물을 수 있다

그래도 남는 것

- 고른 지수가 진짜 M이라는 보장은 없다
- 벤치마크 밖 위험의 프리미엄이 α 로 잡힌다
- α 는 그 지수에 대한 조건부 값이다

$$\alpha^{\text{proxy}} = \underbrace{\text{skill}}_{(1)} + \underbrace{\text{missing factor premium}}_{(2)} + \underbrace{\text{beta estimation error}}_{(3)} + \underbrace{\text{noise}}_{(4)}$$

사전 확정은 “참인 α ”가 아니라 “잘 정의된 α ”를 준다 — α 는 원점을 명시해야 의미가 생긴다

04

PART 4 · Zero-Beta와 BAB

무위험자산 없는 세계에서 평평한 SML까지

Black의 일반화 · 차입 제약 · Betting Against Beta

인덱스펀드를 만든 사람들이 1년 만에 발견한 것

1971년 7월 최초의 인덱스펀드 — 그리고 1972년 BJS와 Black의 zero-beta

시점	사건	함의
1968	Scholes가 McQuown에게 시장을 그대로 보유하는 상품을 제안	이론이 상품이 되기 시작
1971. 7	웰스파고, Samsonite 연금 대상 최초의 인덱스 펀드 출시	시가총액 가중 M을 그대로 보유
1972	BJS: 1926~66년 자료에서 SML이 예측보다 평평	고베타 자산의 알파가 음(-)
1972	Black: 차입 제약이 있으면 SML 기울기가 낮아진다	M이 효율적이지 않을 수 있다

이론적 귀결

- 저베타를 레버리지하면 M을 지배한다
- 순수 시총 인덱스는 최적 패시브가 아니다
- 그러나 연기금은 레버리지를 못 쓴다

왜 M이 효율적이지 않은가

- 차입이 막히면 저베타를 레버리지할 수 없다
- 위험을 원하면 고베타를 직접 사서 값이 오른다
- 그래서 시총 가중 M은 효율적이지 아니다

Black의 Zero-Beta CAPM — R_f 가 없어도 구조는 남는다

모두가 같은 R_f 로 차입할 수 없다면 SML의 절편을 R_f 로 둘 근거가 사라진다 — 그래서 R_f 없이 다시 세운다

$$E[R_i] = E[R_Z] + \beta_{iM}(E[R_M] - E[R_Z]), \quad \text{Cov}(R_Z, R_M) = 0$$

무엇이 바뀌는가

- R_f 가 담당하던 절편을 $E[R_Z]$ 가 대신한다
- Z는 M과 공분산이 0인 포트폴리오

무엇이 남는가

- CAPM의 핵심은 실물 무위험자산 자체가 아니다
- 평균-분산 효율적 기준포트폴리오와 공분산 가격결정 구조가 본질이다

BAB의 출발점 — Black의 낮은 기울기 SML

차입 제약이 있으면 zero-beta 프리미엄 ψ 가 절편을 올리고 기울기를 낮춘다

$$E[R_i] - R_f = \psi + \beta_i(E[R_M] - R_f - \psi), \quad \psi \equiv E[R_Z] - R_f > 0$$

Black의 문제 제기

- 현실의 투자자는 동일한 R_f 로 자유롭게 차입할 수 없다
- 위험추구 투자자는 레버리지 대신 고베타 자산 자체를 더 산다

귀결

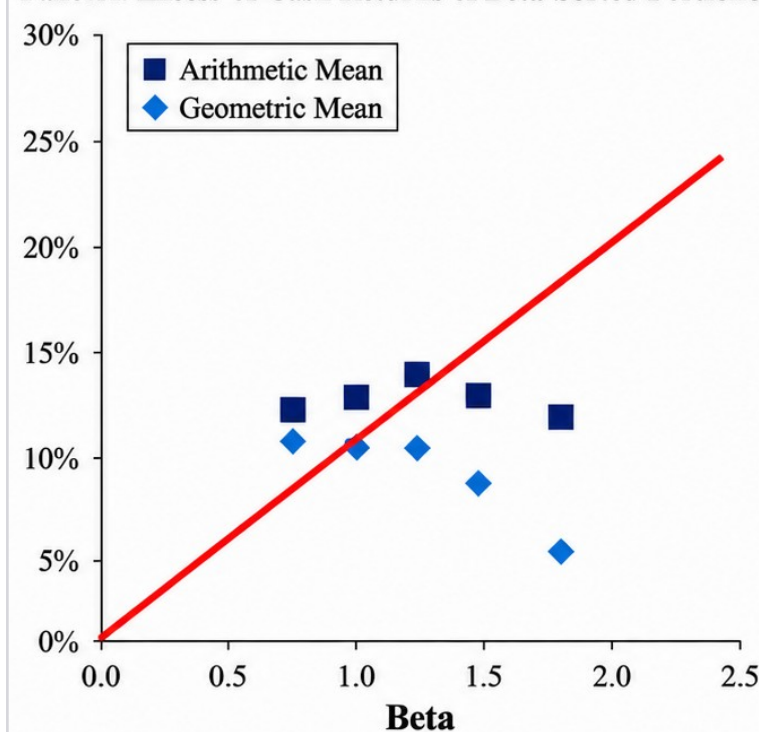
- 고베타 자산은 비싸지고 기대수익률이 낮아진다
- 실제 SML은 CAPM 예측보다 평평해진다

평평한 SML과 BAB 아이디어

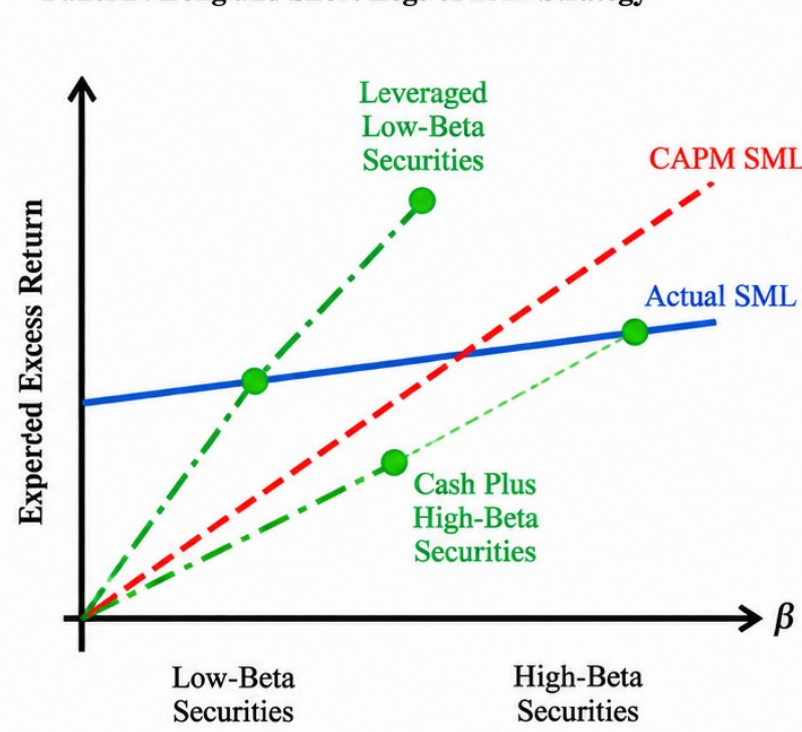
두 패널의 의미

- Panel A: 베타 정렬 포트폴리오의 실제 수익률이 CAPM 직선보다 평평
- Panel B: 저베타를 레버리지, 고베타를 현금과 결합해 디레버리지
- 실제 SML(파란선)이 CAPM SML(빨간 점선)보다 완만하다

Panel A: Excess-of-Cash Returns of Beta-Sorted Portfolios



Panel B: Long and Short Legs of BAB Strategy



BAB 수익률의 정의 — 평평한 SML을 거래한다

$$r_{t+1}^{\text{BAB}} = \frac{1}{\beta_L} \left(r_{t+1}^L - r_f \right) - \frac{1}{\beta_H} \left(r_{t+1}^H - r_f \right)$$

가중치는 단순 동일가중이 아니라 베타 순위를 중심으로 부여한다.

$$z_i = \text{rank}(\beta_{it}), \quad w_H = k (z - \bar{z})^+, \quad w_L = k (z - \bar{z})^-, \quad k = \frac{2}{\mathbf{1}_n^\top |z - \bar{z}|}$$

핵심

- 저베타 leg는 $1/\beta_L$ 배 레버리지, 고베타 leg는 $1/\beta_H$ 배 디레버리지 — 양쪽 모두 베타 1로 맞춘 뒤 차감하므로 BAB는 베타중립에 가깝다

BAB 전략 구현 예시 — 순위 기반 가중치와 레버리지 조정

Low Beta 0.75는 1.33배 레버리지, High Beta 1.24는 0.81배 디레버리지 — 둘 다 최종 베타 1

종목	β_{it}	z_i	H/L	$\bar{z}$	$ z - \bar{z} $	$k = 2/1_n z - \bar{z} $	$w_L = k(z - \bar{z})^-$	$w_H = k(z - \bar{z})^+$
A	0.7	1	L	3.5	2.5	0.222	0.56	0
B	0.8	2	L		1.5		0.33	0
C	0.9	3	L		0.5		0.11	0
D	1.1	4	H		0.5		0	0.11
E	1.2	5	H		1.5		0	0.33
F	1.3	6	H		2.5		0	0.56

구분	베타	레버리지/디레버리지	최종 베타
Low Beta	0.75	$1/0.75 = 1.33$	$0.75 \times 1.33 = 1$
High Beta	1.24	$1/1.24 = 0.81$	$1.24 \times 0.81 = 1$

구현의 최소 절차 — 여섯 단계

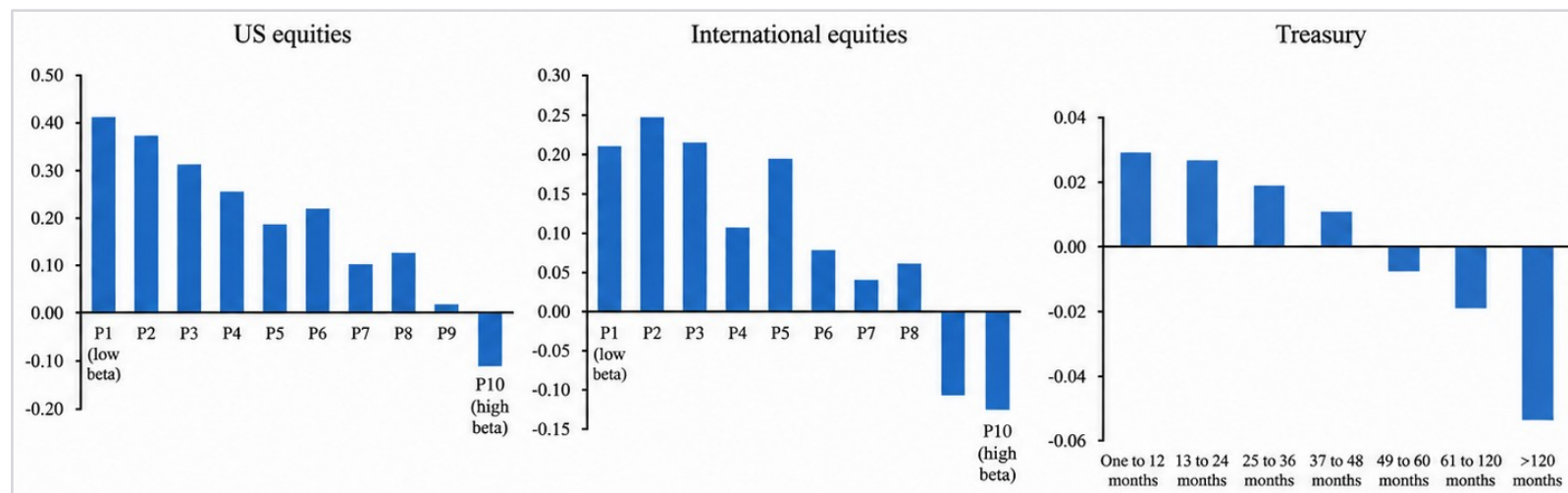
단계	작업	산출
1	각 자산의 ex ante beta를 추정	β_{it}
2	베타로 정렬해 low / high 그룹 구성	순위 z_i
3	그룹 내부에서 rank-based weights 계산	w_L, w_H
4	각 그룹의 portfolio beta 계산	β_L, β_H
5	low는 레버리지, high는 디레버리지해 베타 1로	두 leg 모두 $\beta = 1$
6	두 leg의 초과수익률 차이를 계산	BAB 수익률

ex ante beta 추정오차가 남으면 완전한 베타중립은 깨진다

주식과 국채에서 관찰되는 저베타 효과

무엇을 보나

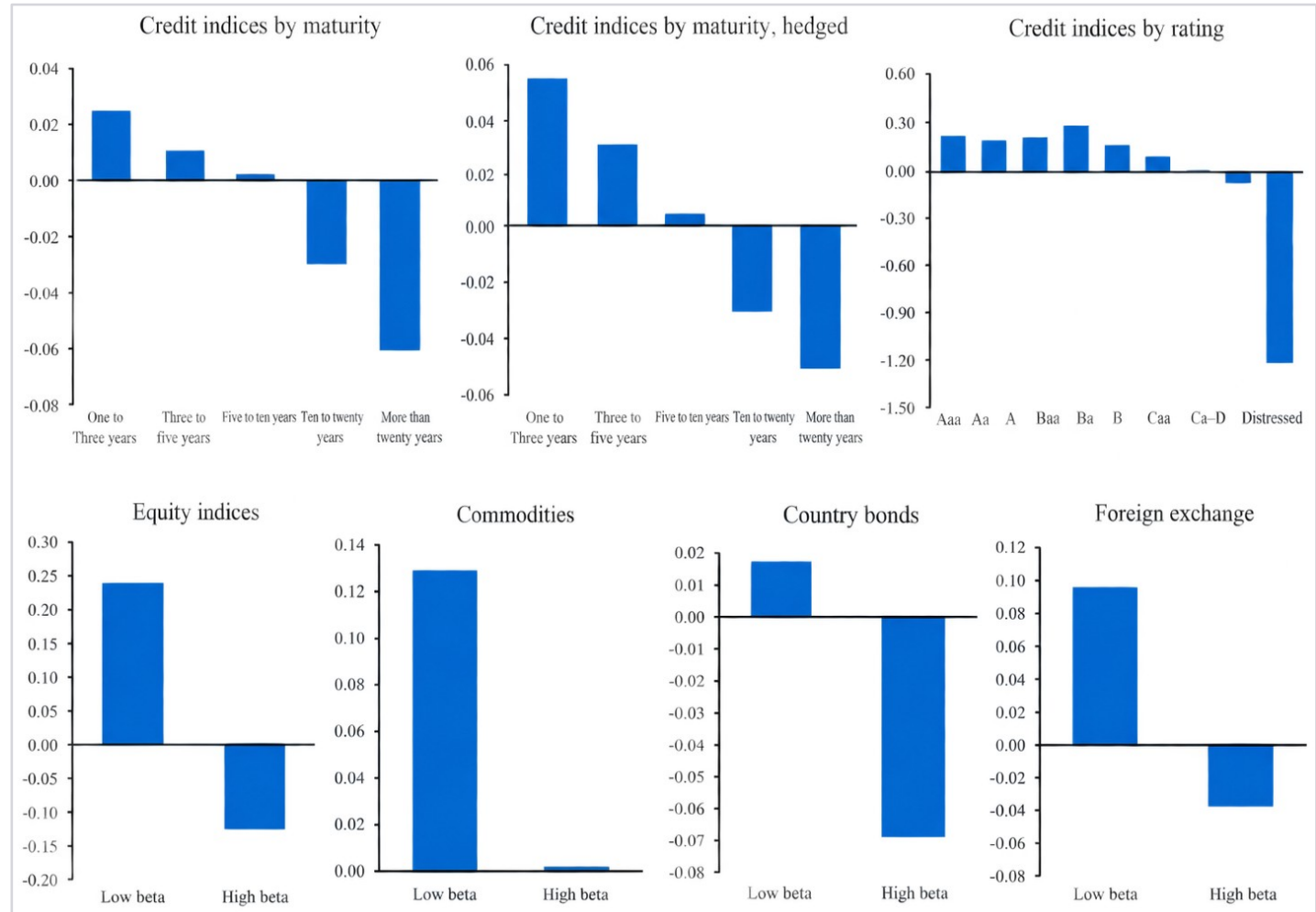
- 미국주식: P1(저베타)에서 P10(고베타)로 갈수록 성과 하락
- 국제주식: 최고베타 구간에서 음(-)의 성과
- 국채: 만기가 길수록 성과가 낮아지는 유사 패턴



여러 자산군으로 확장되는 BAB 아이디어

핵심 발견

- 크레딧(만기·등급), 주가지수, 원자재, 국가채권, 외환
- 강도는 자산군마다 다르지만 저베타 쪽이 유리한 패턴이 반복
- 단일 시장의 우연이 아니라 공통 메커니즘일 수 있다



실무 구현에서 반드시 고려할 점

항목	내용
레버리지 비용	이론식의 r_f 대신 실제 financing rate와 margin cost를 써야 한다
공매도 비용	high-beta short leg에는 borrow fee와 recall risk가 존재한다
beta 추정오차	ex ante와 ex post beta가 달라 완전한 beta-neutral이 깨질 수 있다
거래비용·회전율	월별 리밸런싱은 turnover를 크게 높일 수 있다
crowding risk	동시에 저위험 전략에 몰리면 성과 약화 또는 급격한 역전이 온다
funding shock	유동성 위기나 마진 제약 강화 시 일시적으로 큰 손실을 볼 수 있다

BAB는 레버리지 제약을 거래하는 전략이므로, 레버리지 조건 자체가 위험요인이다

BAB 한 장 요약

단계	키워드	한 줄 메시지
1	CAPM	원래는 베타가 높을수록 기대수익률이 높아야 한다
2	Black	차입 제약이 있으면 SML은 더 평평해질 수 있다
3	실증 패턴	저베타는 상대적으로 높은 알파, 고베타는 낮은 알파
4	BAB 전략	저베타를 레버리지하고 고베타를 디레버리지해 쏜다
5	핵심 의미	BAB는 평평한 SML을 거래하는 베타중립 전략이다

평평한 SML → 저베타 저평가·고베타 고평가 → 롱숏으로 거래한다

최종 논리 지도 — 세 줄로 압축한 CAPM

수학

$$\text{efficient } P \implies E[R_i] - R_f = \beta_{iP} (E[R_P] - R_f)$$

경제학

$$\text{homogeneous expectations} + \text{market clearing} \implies T = M$$

Roll의 비판

$$\text{test with } M_{\text{proxy}} \implies \text{CAPM} \cap \text{proxy efficiency}$$

첫째는 이론적 도출, 둘째는 균형의 경제학, 셋째는 검정 가능성의 한계다

토론 질문

Q1

T = M을 도출하는 데 필요한 가정 중 현실에서 가장 먼저 깨지는 것은 무엇인가?

균형 가정

Q2

Roll의 비판을 받아들인다면, 실무에서 α 는 어떤 의미로 해석해야 하는가?

성과평가

Q3

벤치마크를 사전에 확정해도 남는 측정 문제를 어떻게 다룰 것인가?

수탁 실무

Q4

관측된 평평한 SML은 통계적 편의인가, 경제학적 사실인가?

실증 해석

참고문헌

- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Tobin, J. (1958). Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. *Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. *Econometrica*, 34(4), 768–783.
- Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. *Journal of Business*, 45(3), 444–455.
- Roll, R. (1977). A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests Part I. *JFE*, 4(2), 129–176.
- Roll, R. (1978). Ambiguity when Performance is Measured by the Securities Market Line. *JF*, 33(4), 1051–1069.
- Shanken, J. (1992). On the Estimation of Beta-Pricing Models. *RFS*, 5(1), 1–33.
- Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting Against Beta. *JFE*, 111(1), 1–25.

성과 평가 지표 — 무엇으로 나누는가

Jensen α · Sharpe · Treynor · IR

$$\hat{\alpha}_i = \bar{R}_i - \left[R_f + \hat{\beta}_i (\bar{R}_m - R_f) \right]$$

$$\text{Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \quad \text{Treynor} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p} \quad \text{IR} = \frac{\alpha}{\sigma_\alpha}$$

비율	분모 (위험)	적용 대상	해석
Sharpe	σ_p — 총위험	독립된 포트폴리오	총위험 한 단위당 초과수익
Treynor	β_p — 체계적 위험	분산된 포트폴리오	체계적 위험당 초과수익
Information	σ_α — 추적오차 (TE)	액티브 운용	벤치마크 대비 TE당 초과

Jensen α 는 “CAPM 예측 대비” — 벤치마크(프록시)가 바뀌면 α 도 바뀐다 : Roll 비판의 귀결

Jensen α 의 함정 — α 는 모형의 함수다

휴식 전 예고 — 오후 케이스의 방법론적 핵심

CAPM으로 재면

- $\alpha = \text{실제 수익} - \beta \times \text{시장 프리미엄}$
- 시장 베타 하나만 통제 — 나머지는 전부 “ α ”로 보인다

다요인으로 재면

- Value · Size · Liquidity ... 노출을 추가 통제
- “ α 라 불리던 것”의 상당 부분이 팩터 베타로 이동

IC 안건 예고 — NBIM의 “9년치 알파”를 다요인으로 다시 재면 무엇이 남는가

어떤 모형으로 재느냐가 α 의 크기를 정한다 — 그래서 “벤치마크 선택이 곧 결론”이다

1·2교시 종합

실증의 91.5%와 이론의 β

1

SAA가 배분의 본질이다

BHB — 수익률 변동의 대부분은 전략적 자산배분이 설명한다 : 자원과 거버넌스의 우선순위.

2

체계적 위험만 보상받는다

CAPM — 분산 가능한 위험은 무보상, 베타가 기대수익을 결정한다 : Tobin 분리가 그 토대.

3

α 는 벤치마크의 함수다

분모가 다르고($\sigma \cdot \beta \cdot TE$), α 는 프록시의 함수다 — 벤치마크를 바꾸면 β 도 α 도 바뀐다.

3교시 — CAPM은 어디서 설명력을 잃고 어떻게 보완되는가 : 어노멀리 · 다요인 · 거장들

3

WEEK 2 · 3교시+

CAPM의 한계와 응용

틀렸지만 왜 쓰는가 ? — 어노멀리 · 다요인 · 거장들

CAPM의 실증적 실패 — 5대 어노멀리

1970년대부터 반복적으로 빚나간 예측

어노멀리	대표 연구	내용
규모 (Size · SMB)	Banz (1981)	소형주가 CAPM 예측 대비 연 2~5% 초과
가치 (Value · HML)	Fama-French (1992)	고 B/M(가치)주의 초과 — 2020년대 부활 논쟁
모멘텀 (MOM)	Jegadeesh-Titman (1993)	과거 승자가 이후 3~12개월 계속 승리
저변동성 (BAB)	Frazzini-Pedersen (2014)	저베타 초과 · 고베타 미달 — SML이 평평
수익성 (QMJ)	Novy-Marx (2013)	고수익성(Quality) 기업의 장기 초과

어노멀리의 존재 = “ β 하나로는 부족하다”는 증거 — 다요인 모형으로 이어진다

Fama-French 3요인 모형

CAPM을 부정한 것이 아니라 보완한 것

$$R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i \text{MKT} + s_i \text{SMB} + h_i \text{HML} + \varepsilon_i$$

세 팩터의 의미

- MKT — 시장 초과수익 (CAPM과 동일)
- SMB (소형-대형) · HML (가치-성장)

한국에서의 검증

- 한국(1990-2023) — SMB 약함, HML 강력
- 2010년대 후반부터 HML 부진 — 글로벌과 동행

팩터는 “체계적 위험의 추가 차원” — α 라 불리던 것들이 β 의 목록으로 옮겨 간다

FF5와 그 이후 — 팩터 동물원의 시작

확장의 계보

$$+ r_i \text{RMW} + c_i \text{CMA} \quad (+ m_i \text{MOM})$$

모형	구성	비고
FF5 (2015)	FF3 + RMW(수익성) + CMA(투자성향)	HML 중복성 논쟁
6요인	FF5 + MOM(모멘텀)	실무 표준에 근접
q-factor (HXZ 2015)	MKT + SIZE + INV + ROE	투자 기반 자산가격

공통점 — 시장 베타(MKT)는 모든 모형에서 가장 큰 설명력 : 보완이지 폐기가 아니다

“팩터 동물원” 수백 마리 중 살아남는 기준 — W12의 선별 기준으로

CAPM의 현재 — 틀렸지만 유용하다

네 가지 용도와 한 가지 실패

용도	쓰임
① 벤치마크의 언어	β 조정 비교 — 성과 귀속의 공통 문법
② 자본비용 추정	기업 재무 · 규제 산업의 표준 (요구수익률)
③ 성과평가의 기준	Jensen α · Treynor — “CAPM 대비”라는 출발점
④ 직관의 훈련	위험 = 기여, 분산 가능 위험 무보상 — 사고의 틀
× 실패 — 예측	횡단면 기대수익 예측은 반복적으로 빗나간다

“모든 모델은 틀렸다, 그러나 일부는 유용하다”(Box) — CAPM은 그 대표 사례다

2008 — NBIM 액티브 운용의 충격

9년의 액티브 성과를 한 해에 거의 모두 소진

-23.3%

GPFG 전체 손실

-19.9%

벤치마크 자체 손실

-3.3%

액티브의 추가 손실

노르웨이 의회의 두 질문

- ① 액티브 운용을 폐지하고 순수 인덱스로 가야 하는가 ?
- ② 그동안 알파라 보고된 수익은 진짜였는가 ?

재무부는 외부 학자 평가단 — Ang(Columbia) · Goetzmann(Yale) · Schaefer(LBS) — 에 의뢰

평가단의 세 가지 권고 — 팩터 투자의 출발점

2009년 보고서 — 4교시 IC의 두 안건이 여기서 나온다

① 액티브는 유지하라

폐지하지 말되, 정당화를 “진정한 알파”가 아니라 “팩터 프리미엄 회수”로 재구성하라.

IC 제1호 안건의 원형

② 팩터를 자산배분으로

자산군만이 아니라 팩터(Value · Size · Quality ...) 노출도 의사결정 차원으로 격상하라.

W12의 예고

③ Reference Portfolio

기회비용의 명시적 기준을 설정하고, 모든 액티브를 이 기준 대비 평가하라.

IC 제2호 안건의 원형

GPFG는 대부분 수용 → Reference Portfolio + Total Active Risk Budget (W1 연결)

3교시 점검 질문

Q1

5대 어노멀리(Size · Value · MOM · LowVol · Quality)의 대표 연구와 내용은 ?

실증

Q2

FF3의 확장 방식과 SMB · HML의 정의는 — 한국 검증 결과는 ?

다요인

Q3

“팩터 동물원” 수백 개 중 살아남는 팩터의 기준은 무엇인가 ?

선별

Q4

CAPM이 “틀렸지만 쓸모 있는” 네 가지 용도는 ?

종합

4

WEEK 2 · 보강

에피소드 — 이론의 사람들

Sharpe의 거절 · Brinson의 오해 · Black의 회의 · Buffett의 해부 · 1987의 붕괴

William Sharpe의 거절된 논문

1961-1964, 그리고 1990년 노벨상

세 번의 시도

- 1962 Journal of Finance — “너무 단순하다” 거절
- 1963 Management Science — “가정이 비현실적” 거절
- 1964 출판 → 1990 Markowitz · Miller와 노벨상

실무 함의

- 새 전략의 초기 거절은 일상적이다
- “모두가 반대”는 검증의 징후이자 저주
- 검증은 학술지가 아니라 시장이 한다

새로운 아이디어일수록 처음엔 거의 모두가 틀렸다고 말한다

“91.5%” 숫자의 오해

실무자 Brinson이 평생 바로잡으려 한 문장

“우리 논문은 분산(variance)을 말했는데, 언론은 수준(level)이라 썼다” — Gary Brinson

Ibbotson & Kaplan (2000) — 세 질문	답
수익률 “변동”의 몇 %를 SAA가 설명하나	약 90% (BHB와 유사)
수익률 “수준”의 몇 %가 SAA인가	약 104% — TAA · 선택은 평균 손실
연기금 “간 차이”의 몇 %를 설명하나	약 35~40%

각 기금의 시계열에선 SAA가 지배적 — 기금 “간” 비교에선 거버넌스 · 선택 · 운도 중요

Fischer Black의 CAPM 회의 (1972)

아름다운 이론, 평평한 현실

Black의 “제약 이론”

- 관찰 — SML이 이론보다 훨씬 평평하다
- 레버리지 제약 → 고베타가 레버리지 대체재로 과수요
- → 고 β 고평가 · 저 β 저평가 — 기울기 평탄화

2014년의 증명, 그리고 운명

- Frazzini-Pedersen “Betting Against Beta”
— 40년 검증
- BAB — AQR의 핵심 전략으로 산업화
- 1995년 57세 별세 — 노벨상 대상에서 제외

제약 투자자가 많을수록 SML은 평평해진다 : 제도가 가격을 만든다

Buffett의 CAPM 비판 — 그리고 60년의 마감

“베타는 개 산책 속도”, 그러나 그조차 팩터로 설명된다

비판과 해부

- 1988 주주서한 — “위험은 변동성이 아니라 영구 손실”
- β 위험은 가격이 떨어질수록 커진다 — 가치투자와 정반대
- Frazzini 외 (2018) — 버핏 수익을 팩터로 회귀 : $\alpha \approx 0$

2025-26 — 한 시대의 전환

- 2025.5 주총 — 버핏, 연말 CEO 사임 깜짝 발표
- 2026.1.1 — Greg Abel CEO 취임 · 버핏은 회장으로
- 질문 — 사람이 바뀌어도 “팩터 노출”은 복제되는가

비판자(버핏)의 성과가 비판 대상(CAPM)의 확장판으로 설명된다 — 금융사의 아이러니

블랙먼데이 — CAPM의 가정이 무너진 날

1987.10.19 — 다우 하루 -22.6%

확률의 붕괴

- 정규분포 가정 — 하루 -22.6%는 사실상 확률 0
- 실제 수익률은 팻테일(fat-tail) 분포
- “6-시그마 사건”은 현실에서 매년 몇 번 일어난다

파생 효과와 교훈

- 포트폴리오 보험의 연쇄 매도 — 헤지가 폭락을 증폭
- VaR 도입의 계기 (1994 RiskMetrics)
- 꼬리 위험은 별도 관리가 필요 → W9 CVaR

모형의 가정이 무너지는 날을 위해 — 평시의 모형과 위기의 모형을 분리하라

버크셔 해서웨이 — 수익률의 기록 (Part A)

BRK 1976–2016, S&P 500 대비

기간	BRK 연평균	S&P 500	BRK 초과
1976–1985	+29.6%	+14.7%	+14.9%p
1986–1995	+26.5%	+14.8%	+11.7%p
1996–2005	+17.2%	+9.1%	+8.1%p
2006–2015	+8.7%	+7.3%	+1.4%p
1976–2016 전체	+17.6%	+9.9%	+7.7%p

초기 초과수익이 압도적, 규모가 커질수록 초과 폭 감소 — GPIF “규모의 천장”과 같은 곡선

팩터 회귀 결과 (Part B · C)

FF5 + MOM + BAB + QMJ 회귀 (Frazzini et al. 2018)

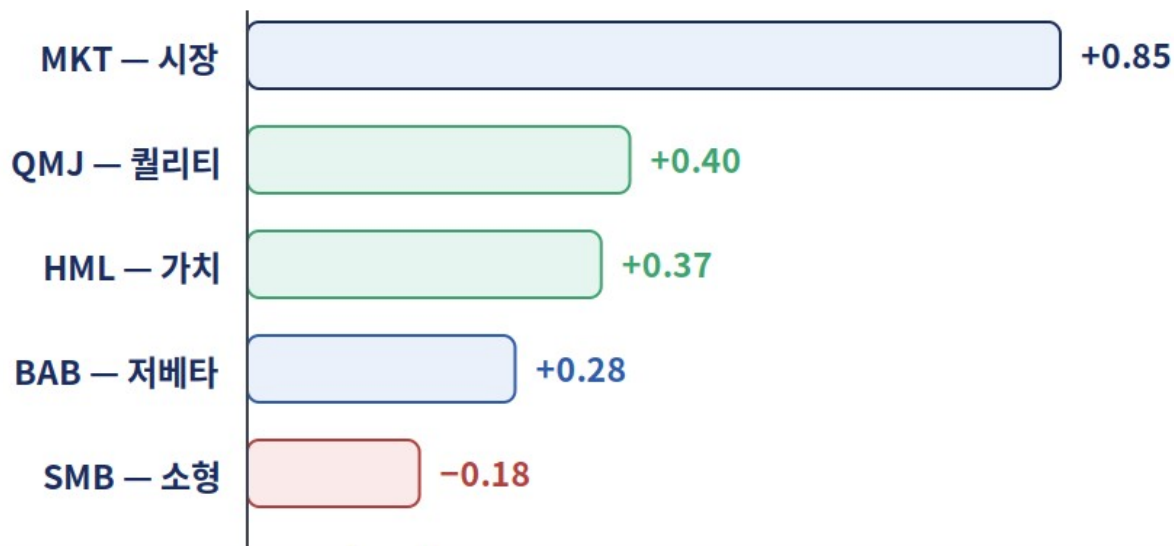
팩터	계수 (β)	t-통계량	읽는 법
MKT — 시장	0.85	32.1	시장보다 약간 낮은 노출
HML — 가치	0.37	6.8	싸게 산다
QMJ — 퀄리티	0.40	5.2	좋은 기업을 산다
BAB — 저베타	0.28	4.5	지루한 주식을 산다
α (절편)	0.06%/월	0.8	통계적으로 무의미

초과수익 대부분이 팩터로 설명되고 “진짜 α ”는 0 — 그러나 일관성 · float · 인내가 비범

버크셔의 해부 — α 라 불리던 것의 정체

“좋은 팩터를 50년 먼저, 일관되게, 레버리지로” — 팀 토론은 4교시 IC의 보너스 안건으로

버크셔의 해부 — α 라 불리던 것의 정체 (Frazzini-Kabiller-Pedersen 2018)



α (절편) = 월 0.06% · $t = 0.8$ — 통계적으로 0
초과수익 7.7%p의 대부분은 팩터 노출 + 보험 float 레버리지(~1.6배)

2026.1 — Abel CEO · 버핏은 회장으로 (60년의 마감)
사람은 바뀌어도 팩터 노출은 복제 가능한가 — 케이스 토론 Q4

천재성의 정체는 “좋은 팩터를 50년 먼저, 일관되게, 레버리지로” — 그것이 비범함이다

5

WEEK 2 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 2008 오슬로를 무대로 60분 모의 IC

실습 — BHB 재현과 CAPM 회귀를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W02 실습데이터 덱 참조

과제

- ① BHB — 가상 연기금 5개 4분면 분해
- ② CAPM — KOSPI 5종목 β · α 회귀
- ③ 검토 — SML 산점도와 α 의 t-검정

확인 포인트

- SAA 설명력 ~90%가 재현되는가
- 유의한 $\alpha(|t|>2)$ 는 몇 종목인가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

BHB 재현 + CAPM 회귀 분석을 만들어줘.
파이썬 한 파일, pandas·statsmodels·matplotlib:
1) 가상 연기금 5개 분기수익률 시뮬레이션
→ BHB 4분면 분해, SAA 분산 설명력 막대
2) KOSPI 5종목(삼성전자·SK하이닉스·셀트리온 등) 5년 월수익률 CAPM 회귀
→ β · α 추정치와 95% 신뢰구간 표
3) SML 대비 종목 위치 산점도
4) Jensen α 의 t-검정 — $|t|>2$ 표시
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,
각 결과가 말하는 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

무대는 2008년 오슬로 — 그러나 심의 대상은 한국의 기금이다

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 안건 — 액티브 운용 축소 · 재구성 · 제2호 안건 — 팩터 분해 공시 + Reference Portfolio : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W3, 팀은 W4 시작 전

1

개인 과제 1 — 펀드 팩터 분해 (2p)

국내 액티브 펀드 1개의 5년 월수익률로 CAPM · FF3 회귀 — 초과수익이 α 인지 β 인지 판별 (코드 포함).

2

개인 과제 2 — “CAPM은 죽었는가” 에세이 (1p)

예측이 빗나가는데도 가르쳐야 하는가 — 찬반 근거 3가지(학계 · 실무 · 교육)와 대안 제시.

3

팀 과제 + 선택 — KIC의 벤치마크 · 실습 확장

글로벌 / 동료그룹 / 부채 기반 — Roll의 틀로 비교 · 권고. 선택 — 실습 코드를 실제 데이터로 확장 (Claude Code).

평가 축 — 데이터 품질 · 회귀 정확성 · 해석 타당성 · 논리 · 발표력

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 2주

이번 강의의 β 가 W3의 ERP, W4의 균형수익률, W12의 팩터, W15의 벤치마크가 된다

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 2주



CAPM의 β 는 W3의 ERP, W4의 BL 균형수익률, W12의 팩터, W15의 벤치마크로 계속 산다

Week 2 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
BHB (1986)	변동의 91.5%는 SAA — 수준이 아니다
SAA / TAA	균형 · 3~5년 / 불균형 · 월 · 분기
Tobin 분리	무위험 비중(개인차) + 모두 같은 M
CML / SML	x축 σ — 효율 포트폴리오 / x축 β — 모든 자산
Jensen α	CAPM 예측 대비 초과 — 프록시의 함수
5대 어노멀리	Size · Value · MOM · LowVol · Quality
FF3 / FF5	+ SMB · HML / + RMW · CMA
Roll's Critique	진짜 시장 관측 불가 → 검증 불가
BAB (Black)	저베타 초과 — SML이 평평하다
Buffett α	대부분 팩터 — 진짜 $\alpha \approx 0$

이번 주 종합 — 그리고 W3로

틀린 모델의 쓸모

1

CAPM은 틀렸지만 유용하다

실증은 거의 빗나가도 — 벤치마크 · 자본비용 · 성과평가의 공통 언어다.

2

다요인이 부족함을 보완한다

FF3 · FF5 · BAB · QMJ — 그러나 시장 베타는 모든 모형에서 최대 설명력을 유지한다.

3

α 는 팩터 선택의 함수다

Buffett조차 팩터로 설명된다 — 이번 강의 IC에서 “NBIM의 알파”를 직접 심의했다.

W3 — CMA와 ERP 추정 : 미래 기대수익을 어떻게 정할 것인가